

AI 协作反思日志 — Phase 2 体系结构设计

团队： 暴风星云裂 | 日期： 2026年4月29日

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量 (1-5)	人工修改幅度 (%)
架构直接咨询	ChatGPT/Codex	"我们要做一个校园互助服务平台，推荐使用什么软件架构？"	2	60%
带约束架构咨询	ChatGPT/Codex	"3人学生团队，10周 MVP，Vue3 + Spring Boot + MySQL，不做支付/推荐/语音视频/群聊，不希望引入中间件，但需要订单内文字和图片实时聊天，请推荐架构。"	5	20%
多方案对比	ChatGPT/Codex	"比较 MVC/分层单体、微服务、事件驱动，从复杂度、维护性、扩展性、性能、学习成本、10周可行性给出建议。"	4	25%
架构师评审	ChatGPT/Codex	"扮演务实学生项目架构师，检查订单一致性、权限隐私、无中间件通知搜索方案、后续演进。"	5	20%
ADR 初稿整理	ChatGPT/Codex	"根据最终架构选择生成 ADR，并标注 AI 初稿与人工修订差异。"	4	30%

2. AI 助力分析 (Q1)

本阶段 AI 最大的贡献是：快速给出架构候选方案、对比维度和 ADR 文档骨架，帮助团队把“为什么不选微服务/事件驱动/中间件”说清楚。

不同 Prompt 策略下 AI 回答质量的差异：

- **直接问时**，AI 倾向于给出“成熟平台通用套餐”，包含 Redis、消息队列、微服务等不必要建议。
- **提供项目约束后**，AI 能明显收敛到分层单体，并主动说明为什么不选微服务。
- **要求多方案对比时**，AI 输出最适合转成候选方案表。
- **要求扮演架构师评审时**，AI 更容易关注订单一致性、权限、隐私和演进路径等质量属性。

3. AI 误导分析 (Q2)

- **问题1：AI 容易默认推荐中间件。**
如何发现： 直接咨询时，AI 推荐 Redis 缓存、消息队列通知、Elasticsearch 搜索。
如何修正： 人工结合 P1 约束判断当前并发和数据量不需要中间件；订单内聊天采用 Spring WebSocket + MySQL 消息表，系统通知仍用 MySQL 通知表和 HTTP 轮询，搜索使用 MySQL 索引和 Spring Task。
- **问题2：AI 容易高估微服务收益。**
如何发现： AI 会把“可扩展性”作为优点，但没有计算服务拆分带来的部署、联调、事务和日志成本。

如何修正： 在候选方案对比中加入“团队学习成本”“10 周内可行性”“数据一致性”维度，最终排除微服务。

• **问题3：AI 初稿对订单状态一致性强调不够。**

如何发现： P1 用例里订单存在接单、确认、完成、争议、取消等多个状态，如果各模块直接改状态会出现非法流转。

如何修正： 架构文档规定订单状态统一由 OrderService 处理，使用事务、状态枚举和状态日志。

4. Prompt 改进计划（Q3）

上阶段（P1）提出的改进措施，验证结果：

1. **提供上下文锚点：有效。** 把 P1 总结的校园核心需求、排除功能、团队规模和技术栈写进 Prompt 后，AI 输出明显更可用。
2. **引入反例：有效。** 明确告诉 AI “不要推荐超出学生团队能力的复杂方案”，能减少微服务和中间件堆叠。
3. **迭代提示：有效。** 先让 AI 生成架构候选，再人工指出“中间件过重”“缺少一致性分析”，第二轮结果更贴近项目。

本阶段新的改进措施：

- 在架构类 Prompt 中显式列出 **不可选项**，例如“不使用 Redis、消息队列、网关、Elasticsearch”。
- 要求 AI 输出 **为什么不选某方案**，避免只写被选方案的优点。
- 要求 AI 按 **质量属性** 评审：一致性、安全性、可维护性、可测试性、部署成本。
- 对 AI 给出的技术组件增加人工分类：哪些是 MVP 必须，哪些是后续演进，哪些当前不采用。

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容： CampusHub 首版采用前后端分离的分层单体架构，技术栈固定为 Vue3 + Spring Boot + MySQL；订单内实时聊天支持文字和图片，使用 Spring WebSocket + MySQL 消息表实现；不引入缓存、消息队列、网关、搜索引擎等中间件。

为什么 AI 无法做这个决策：

AI 可以罗列架构模式和主流技术，但它不知道团队真实开发能力、课程验收重点、服务器条件和成员熟悉程度。直接让 AI 推荐时，它更容易套用商业平台模板。

6. 本阶段人工审查结论

- 已保留 AI 提供的结构化表达、对比表和 ADR 模板。
- 已删除 AI 推荐的 Redis、RabbitMQ/Kafka、API Gateway、Elasticsearch 等非必要组件。
- 已补充订单状态流转、模块依赖、REST API 示例、部署方式和后续演进计划。
- 已统一项目技术栈为 Vue3、Java Spring Boot、MySQL，符合用户指定约束。